

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva (espressa in kg di succo chiarificato all'ora), dobbiamo procedere attraverso i seguenti passaggi:

1. **Calcolo delle Capacità Effettive (CP_{eff})** di ogni stazione.
2. **Definizione dei rapporti di flusso** tra le stazioni, considerando scarti, rese di processo, ricircoli e aggiunte di materiali.

3. **Identificazione del "collo di bottiglia"** (la stazione che limita il flusso massimo dell'intera linea).
4. **Calcolo dell'output finale** basato sul limite imposto dal collo di bottiglia.

1. Capacità Effettive delle Stazioni

La capacità effettiva di una stazione (massimo input processabile) è data da:

$$CP_{eff} = CP_t \times Disp \times Ep$$

- **Stazione A:** $2500 \times 0.90 \times 0.94 = 2115 \text{ kg/h}$
- **Stazione B:** $2450 \times 0.85 \times 0.96 = 1999.2 \text{ kg/h}$
- **Stazione C:** $2250 \times 0.95 \times 1.00 = 2137.5 \text{ kg/h}$
- **Stazione D:** $1850 \times 0.80 \times 0.98 = 1450.4 \text{ kg/h}$

2. Relazioni di Flusso e Rese

Definiamo X_i come l'input alla stazione i e Y_i come l'output conforme.

- **A $\rightarrow$ B:** L'output conforme di A è $Y_A = X_A \times (1 - s_A) = 0.95 X_A$. Poiché il collegamento è rigido, $X_B = Y_A$.
- **B $\rightarrow$ Buffer:** L'output conforme di B è $Y_B = X_B \times (1 - s_B) = 0.98 X_B$.
- **C (Estrazione con ricircolo):** La stazione C riceve Y_B più il proprio scarto ricircolato ($s_C \cdot X_C$).

$$X_C = Y_B + 0.06 X_C \implies X_C = \frac{Y_B}{1 - 0.06} = \frac{Y_B}{0.94}$$
 L'output conforme di C è $Y_C = X_C \times 0.94$, che è esattamente uguale a Y_B (poiché tutto lo scarto viene recuperato).
 Questo output Y_C si divide in:
 - Bagassa: $0.45 \cdot Y_C$
 - Succo grezzo: $Y_{C, \text{succo}} = 0.55 \cdot Y_C = 0.55 \cdot Y_B$
- **D (Chiarificazione):** Riceve il succo grezzo e aggiunge il latte di calce (0.30 del succo ricevuto).

$$X_D = Y_{C, \text{succo}} + (0.30 \cdot Y_{C, \text{succo}}) = 1.3 \cdot Y_{C, \text{succo}} = 1.3 \cdot 0.55 \cdot Y_B = 0.715 \cdot Y_B$$
 L'output conforme totale di D è $Y_{D, \text{tot}} = X_D \times (1 - s_D) = 0.92 X_D$.
 Il prodotto finale (succo chiarificato) è il 0.64 di questo output conforme:

$$Y_{\text{finale}} = 0.92 X_D \times 0.64$$

3. Identificazione del Collo di Bottiglia

Esprimiamo i limiti di ogni stazione in termini di X_B (input alla stazione B) per trovare il valore minimo consentito:

1. **Limite A:** $X_A \leq 2115 \implies X_B \leq 2115 \times 0.95 = 2009.25 \text{ kg/h}$
2. **Limite B:** $X_B \leq 1999.2 \text{ kg/h}$
3. **Limite C:** $X_C \leq 2137.5 \implies \frac{0.98 X_B}{0.94} \leq 2137.5 \implies X_B \leq 2050.25 \text{ kg/h}$

4. **Limite D:** $X_D \leq 1450.4 \implies 0.715 \times (0.98 X_B) \leq 1450.4 \implies X_B \leq 2069.93 \text{ kg/h}$

Il valore minimo è dettato dalla **Stazione B (\$1999.2\$ kg/h)**, che rappresenta il collo di bottiglia della linea.

4. Calcolo della Capacità Reale

Utilizziamo il limite $X_B = 1999.2 \text{ kg/h}$ per calcolare la produzione finale:

1. Output conforme di B (Y_B): $1999.2 \times 0.98 = 1959.216 \text{ kg/h}$
2. Succo grezzo da C ($Y_{C, \text{succo}}$): $1959.216 \times 0.55 = 1077.569 \text{ kg/h}$
3. Input stazione D (X_D): $1077.569 \times 1.3 = 1400.839 \text{ kg/h}$
(Verifica: $1400.839 < 1450.4$, coerente con il limite di D)
4. Output conforme di D ($Y_{D, \text{tot}}$): $1400.839 \times 0.92 = 1288.772 \text{ kg/h}$
5. **Succo chiarificato finale (Y_{finale}):** $1288.772 \times 0.64 = 824.814 \text{ kg/h}$

La capacità reale della linea produttiva è di **\$824.81\$ kg/h** di succo chiarificato.